IBM DATA SCIENCE CAPSTONE · PROYECTO FINAL

Machine Learning · 83.33% de exactitud

Predicción de Aterrizaje de la Primera Etapa del Falcon 9

Análisis predictivo de reutilización de cohetes SpaceX para la optimización de costos de lanzamiento espacial y licitaciones competitivas.

AUTOR
Luis Ernesto Leiva Vázquez

REPOSITORIO DEL PROYECTO
github.com/96092314166/IBM-Machine-Learning-Course

Repositorio público: 8 notebooks (.ipynb) y 1 aplicación Python (spacex-dash-app.py)

CONTENIDO

Tabla de contenido y mapa del repositorio

SECCIÓN	ARCHIVO EN GITHUB	DIAPOSITIVA
Resumen ejecutivo e introducción	README.md	3–4
Recolección (API y web scraping)	`jupyter-labs-spacex-data-collection-api.ipynb` `jupyter-labs-webscraping.ipynb`	5
Data wrangling	`labs-jupyter-spacex-Data wrangling.ipynb`	6
EDA con visualización	`edadataviz.ipynb`	7, 9
Clasificación (ML)	`SpaceX_Machine Learning Prediction_Part_5.ipynb`	8, 15
EDA con SQL	`jupyter-labs-eda-sql-coursera_sqllite.ipynb`	10–11
Mapa Folium	`lab_jupyter_launch_site_location.ipynb`	12–13
Dashboard Plotly Dash	`spacex-dash-app.py`	14
Conclusiones y apéndice	—	16–17

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

Problema

SpaceX ofrece lanzamientos Falcon 9 a $62M frente a $165M+ de otros proveedores porque reutiliza la primera etapa. Predecir si aterrizará permite estimar el costo real y preparar ofertas competitivas.

Metodología

Datos de la API de SpaceX y de Wikipedia (90 misiones Falcon 9), limpieza y one-hot, EDA visual, 10 consultas SQL, mapa Folium, dashboard Plotly Dash y 4 clasificadores con GridSearchCV.

Resultados

El éxito pasó de 0% hasta 2013 a ≈84–90% en 2019–2020. KSC LC-39A tiene la mayor tasa de aterrizaje (76.9%). Regresión Logística, SVM y KNN alcanzan 83.33% de exactitud en prueba (15 de 18).

Introducción: contexto, problema y preguntas

$62M

costo de un lanzamiento SpaceX

$165M+

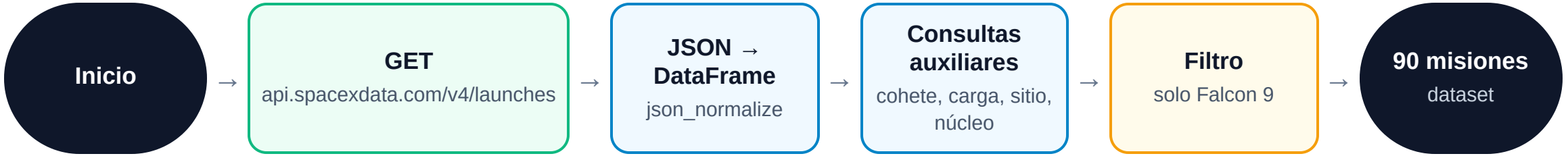
costo de otros proveedores

Problema: predecir si la primera etapa aterrizará, para estimar el costo del lanzamiento. Preguntas:

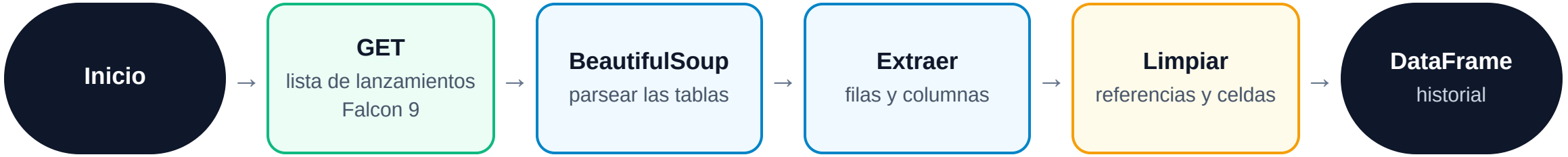
- **Carga y órbita:** ¿cómo afectan al aterrizaje?
- **Ubicación:** ¿qué sitio funciona mejor y qué comparten?
- **Evolución:** ¿cómo cambió el éxito con los años?
- **Predicción:** ¿se puede predecir con ML?

Recolección: API REST y web scraping (diagramas de flujo)

API REST de SpaceX



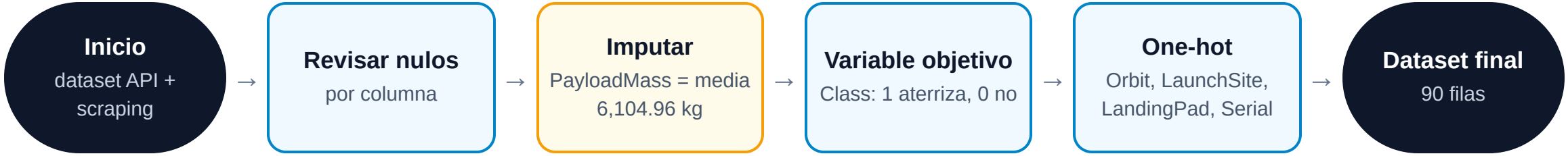
Web scraping de Wikipedia



Inicio / fin · Proceso · Datos de entrada / salida · Decisión / filtro

METODOLOGÍA · DATA WRANGLING

Preparación de datos: diagrama de flujo



90
misiones Falcon 9

6,104.96 kg
media imputada

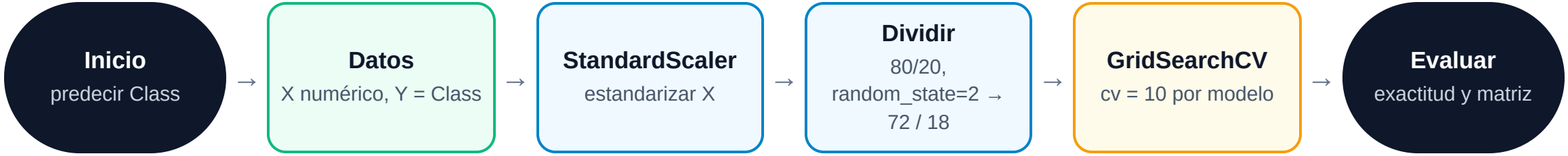
0 / 1
variable Class

Gráficos construidos y por qué

GRÁFICO	POR QUÉ SE CONSTRUYÓ
Número de vuelo vs sitio y vs órbita	Ver si la experiencia acumulada mejora el aterrizaje
Carga útil vs sitio y vs órbita	Identificar rangos de carga y límites por plataforma
Tasa de éxito por órbita (barras)	Comparar la efectividad entre tipos de órbita
Tendencia anual (líneas)	Medir la evolución del aprendizaje de 2010 a 2020

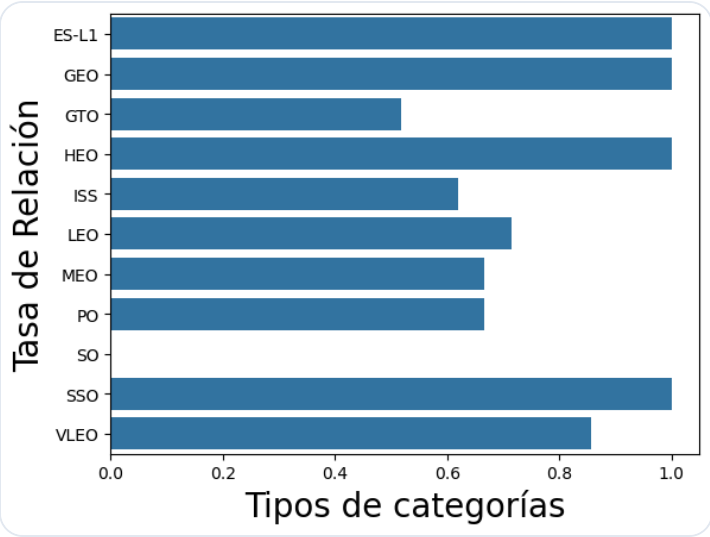
Gráficos con Seaborn y Matplotlib. Las variables categóricas pasan luego a one-hot para el modelo.

Clasificación: diagrama de flujo y modelos

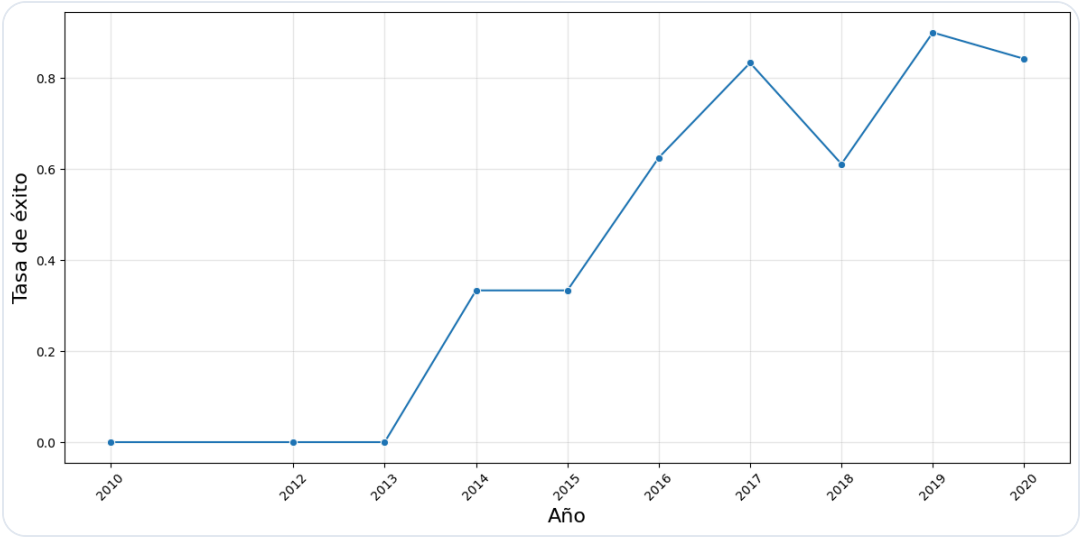


MODELO	HIPERPARÁMETROS EXPLORADOS
Regresión Logística	C ∈ {0.01, 0.1, 1}, l2, lbfgs
SVM	kernel, C y gamma (0.001 a 1000)
Árbol de decisión	criterio, profundidad 2–18, hojas, splitter
KNN	n_neighbors 1–10, algoritmo, p ∈ {1, 2}

Resultados del EDA



Tasa de éxito por órbita (horizontal: tasa 0–1).



Tasa de éxito por año.

- Más número de vuelo, más aterrizajes exitosos.
- VAFB SLC-4E no lanzó cargas de más de 10,000 kg.

- ES-L1, GEO, HEO y SSO: 100% de éxito; GTO ≈52%.
- Éxito 0% hasta 2013 y ≈84–90% en 2019–2020.

Consultas SQL 1 a 5 (SQLite)

TAREA	CONSULTA	RESULTADO
1. Sitios únicos	`SELECT DISTINCT Launch_Site FROM SPACEXTABLE`	CCAFS LC-40, VAFB SLC-4E, KSC LC-39A, CCAFS SLC-40
2. Cinco sitios 'CCA%'	`SELECT * FROM SPACEXTABLE WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%' LIMIT 5`	5 primeras misiones en CCAFS LC-40
3. Carga NASA (CRS)	`SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Customer = 'NASA (CRS)'`	**45,596 kg**
4. Masa media F9 v1.1	`SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE WHERE Booster_Version LIKE 'F9 v1.1%'`	**2,928.4 kg**
5. Primer aterrizaje en tierra	`SELECT MIN(Date) FROM SPACEXTABLE WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)'`	**2015-12-22**

Consultas SQL 6 a 10 (SQLite)

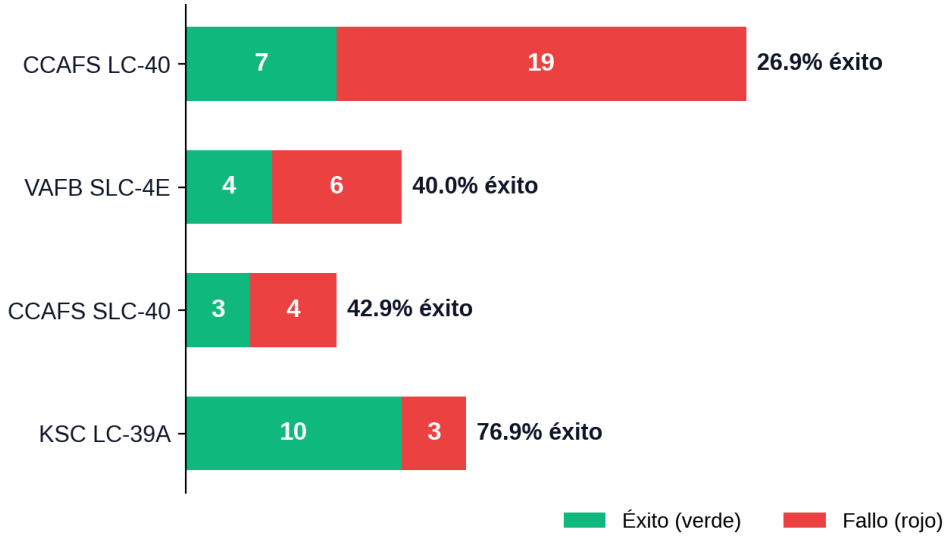
TAREA	CONSULTA	RESULTADO
6. Boosters drone ship, 4000–6000 kg	`SELECT DISTINCT Booster_Version … WHERE Landing_Outcome = 'Success (drone ship)' AND PAYLOAD_MASS__KG_ BETWEEN 4000 AND 6000`	F9 FT B1022, B1026, B1021.2, B1031.2
7. Misiones	`COUNT(*) con Mission_Outcome LIKE '%Success%' / '%Failure%'`	**100 exitosas, 1 fallida**
8. Carga máxima	`WHERE PAYLOAD_MASS__KG_ = (SELECT MAX(PAYLOAD_MASS__KG_) …)`	12 boosters F9 B5
9. Fallos drone ship 2015	`WHERE substr(Date,0,5)='2015' AND Landing_Outcome LIKE 'Failure (drone ship)'`	Enero (B1012) y abril (B1015), CCAFS LC-40
10. Ranking 2010-06-04 a 2017-03-20	`GROUP BY Landing_Outcome ORDER BY COUNT(*) DESC`	No attempt 10 · Success (drone ship) 5 · Failure (drone ship) 5 · Success (ground pad) 3 · Controlled (ocean) 3 · Uncontrolled (ocean) 2 · Failure (parachute) 2 · Precluded (drone ship) 1

Mapa Folium: objetos y sitios de lanzamiento

OBJETO	QUÉ HACE Y POR QUÉ
Circle + DivIcon	Marca cada sitio con círculo de 1 km y etiqueta
MarkerCluster	Agrupa los 56 lanzamientos: verde = éxito, rojo = fallo
MousePosition	Lee coordenadas del cursor para ubicar costa, vías y ciudades
Marker + PolyLine	Muestra la distancia (haversine) entre sitio y punto de interés

SITIO	LATITUD	LONGITUD
CCAFS LC-40	28.5623	-80.5774
CCAFS SLC-40	28.5632	-80.5768
KSC LC-39A	28.5733	-80.6469
VAFB SLC-4E	34.6328	-120.6107

Folium: éxitos, clusters y distancias



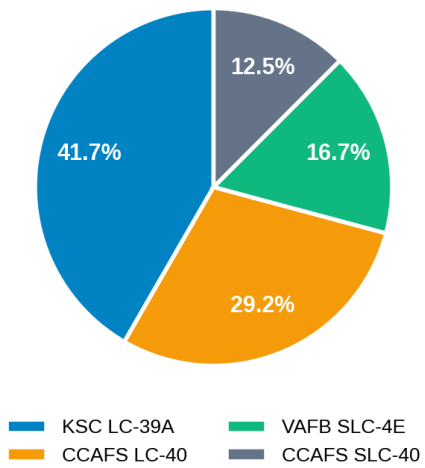
KSC LC-39A tiene la mayor tasa de éxito: **76.9%** (10 de 13). **CCAFS LC-40** la menor: **26.9%** (7 de 26).

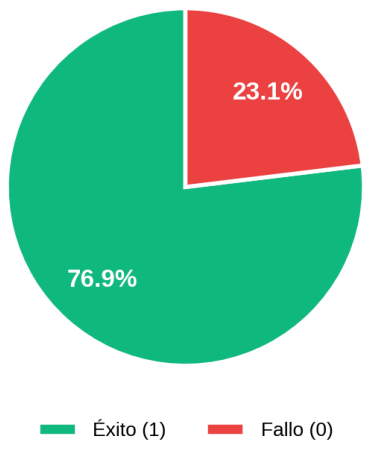
Solapamiento por zoom: CCAFS LC-40 y SLC-40 están a 0.11 km, así que los clusters se ven como uno solo; al ampliar se distinguen.

Distancias: KSC–CCAFS 6.9 km; costa ≈0.58 km (punto de ejemplo en CCAFS).

Proximidad: los sitios están junto a la costa, cerca de vías de transporte y lejos de ciudades.

Dashboard Plotly Dash: componentes y resultados





Componentes: dropdown de sitio, gráfico circular, RangeSlider de carga (0–10,000 kg) y scatter carga vs resultado por versión de propulsor.

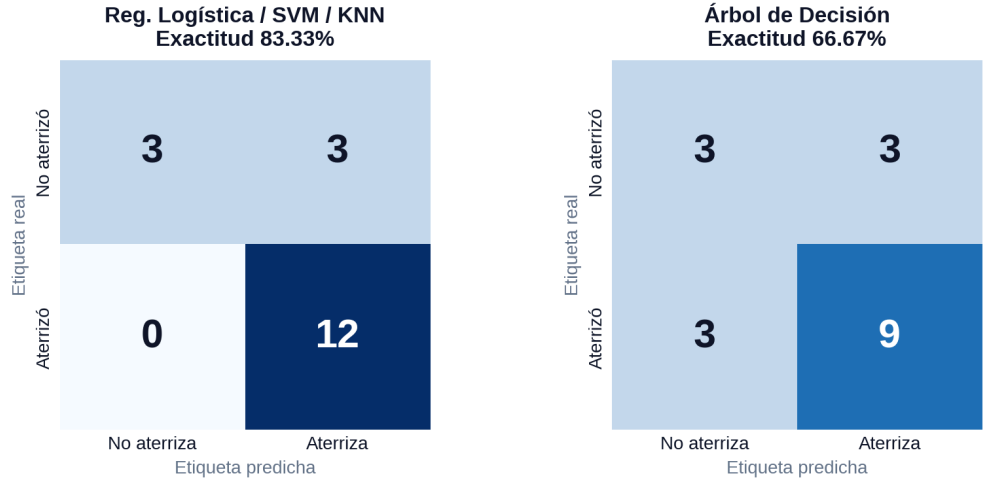
Resultado: KSC LC-39A concentra el 41.7% de los éxitos y tiene 76.9% de tasa de éxito.

Callbacks: el dropdown actualiza el gráfico circular; el dropdown y el slider filtran el scatter. Archivo: `spacex-dash-app.py`.

Resultados de la clasificación y mejor modelo

MODELO	CV	PRUEBA
Reg. Logística	84.64%	**83.33%**
SVM	84.82%	**83.33%**
Árbol de decisión	91.43%	66.67%
KNN	84.82%	**83.33%**

Mejor modelo: Regresión Logística (83.33%, empate con SVM y KNN; la más simple). Matriz: 12 aciertos, 3 falsos positivos, 0 falsos negativos.



CONCLUSIONES

Conclusiones y recomendaciones

Viabilidad

La reutilización sostiene los $62M; el aterrizaje se predice con 83.33% de exactitud.

Hallazgos

El éxito crece con la experiencia; KSC LC-39A lidera (76.9%); ES-L1, GEO, HEO y SSO logran 100%.

Riesgo

3 falsos positivos en 18 pruebas: conviene un margen de contingencia en las ofertas.

Recomendaciones

- Usar la predicción como apoyo, no como único criterio.
- Reentrenar con lanzamientos recientes para reducir falsos positivos.

Apéndice: fórmula de distancia y repositorio

```
def calculate_distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6373.0  # km
    lat1, lon1, lat2, lon2 = map(radians, [lat1, lon1, lat2, lon2])
    a = sin((lat2-lat1)/2)**2 + cos(lat1)*cos(lat2)*sin((lon2-lon1)/2)**2
    return R * 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a))
```

Repositorio completo: github.com/96092314166/IBM-Machine-Learning-Course